提高组模拟赛

第 03 套

提高组

题目名称	封箱	木条	巡游	集结
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型（SPJ）
目录	quickseal	offcut	circuit	rally
可执行文件名	quickseal	offcut	circuit	rally
输入文件名	quickseal.in	offcut.in	circuit.in	rally.in
输出文件名	quickseal.out	offcut.out	circuit.out	rally.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	1 秒
内存限制	128 MiB	128 MiB	128 MiB	128 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	quickseal.cpp	offcut.cpp	circuit.cpp	rally.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 封箱、巡游各测试点独立计分；木条、集结按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。特殊性质仅对表中注明的测试点成立。

封箱（quickseal）

【题目描述】

同人展的寄售处只剩一台封箱机，包裹已经按订单编号排好，不能插队。

第 i 个包裹在时刻 a_i 送到，封箱需要 b_i 单位时间。机器在时刻 0 可以开始工作；它必须按 $1, 2, \ldots, n$ 的顺序处理包裹。包裹还没送到时，机器只能等待。处理完第 i 个包裹后，机器要休息 c_i 单位时间才能处理下一个包裹；全部包裹处理完就可以关机，不必进行最后一次休息。

千夏可以协调运输，让所有包裹统一提前一个非负整数 x，此时第 i 个包裹的到达时刻变为 $\max(0, a_i - x)$。

有 q 个独立的询问。每次给出截止时刻 T，请问最少需要提前多少时间，才能让全部包裹在时刻 T 或之前完成？如果无论怎样提前都无法完成，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **quickseal.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, q。

接下来 n 行，每行三个整数 a_i, b_i, c_i。

接下来 q 行，每行一个整数 T。

【输出格式】

输出到文件 **quickseal.out** 中。

对每个询问输出一行，一个整数，表示最小的 x；无解时输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3 4
4 2 1
0 3 2
10 1 99
8
9
10
13
```

【样例 1 输出】

```
-1
4
3
0
```

【样例 1 解释】

封箱和必要休息一共需要 $2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 9$ 单位时间，所以截止时刻为 8 时无解。提前 4 单位时间后，三个包裹在时刻 $0, 0, 6$ 到达，机器在时刻 9 完成。最后的 99 单位休息不计入完成时间。

【附加样例】

样例 2～5 见选手下发包的 **quickseal/** 目录，输入为 **quickseal2.in** 等，答案文件后缀为 **.ans**。

样例 2 为小规模样例，样例 3 为中等规模样例。样例 4、5 为大规模样例，均满足 $n = 200000$, $q = 200000$。

【数据范围】

对于全部数据，$1 \le n, q \le 200000$，$0 \le a_i, c_i \le 10^9$，$1 \le b_i \le 10^9$，$0 \le T \le 10^{15}$。到达时刻不保证有序。

每个测试点 5 分。除下表限制外，均满足上述全部数据范围。

测试点编号	额外限制
1～4	$n \le 8, q \le 10, a_i, b_i, c_i \le 15$
5～8	$n, q \le 2000$
9～20	无

木条（offcut）

【题目描述】

手作社要给立牌裁一批底座。遥找来了 n 根木条，第 i 根长度为正整数 a_i。

每次切割可以选一段现有木条，从它的内部切开，分成两个正整数长度的部分；一刀只能切一段木条。切下来的部分可以继续切割，也可以丢弃，不能把木条拼接起来。

遥需要至少 M 段长度完全相同的木条，总共最多切 K 刀。请问相同长度最大可以是多少？若无论怎样切都无法凑够正整数长度的 M 段，输出 0。

原木条恰好等于所需长度时，可以直接使用，不需要切割。裁掉余料也算切割。

【输入格式】

从文件 **offcut.in** 中读入数据。

第一行三个整数 n, M, K。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **offcut.out** 中。

输出一个整数，表示最大的公共长度；无解时输出 0。

【样例 1 输入】

```
2 3 1
6 3
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

将长度为 6 的木条切成两段长度为 3 的木条，连同原来长度为 3 的木条，得到三段，只用一刀。总长度为 9，不可能得到三段长度超过 3 的木条。

【附加样例】

样例 2～6 见选手下发包的 **offcut/** 目录，输入为 **offcut2.in** 等，答案文件后缀为 **.ans**。

样例 2 为小规模样例，样例 3 为中等规模样例。样例 4、5 为大规模样例，均满足 $n = 200000$。

样例 6 满足**特殊性质 A**。

【数据范围】

对于全部数据，$1 \le n \le 200000$，$1 \le a_i \le 10^6$，$1 \le M \le 10^{12}$，$0 \le K \le 10^{12}$。

下表每行对应一个子任务；通过该行的全部测试点才获得相应分数。各组分别为 20、20、10、50 分。除下表限制外，均满足上述全部数据范围。

测试点编号	额外限制
1～4	$n \le 6, a_i \le 22, M \le 133$
5～8	$n \le 1000, a_i \le 5000$
9～10	特殊性质 A
11～20	无

特殊性质 A：$K \ge M$。

巡游（circuit）

【题目描述】

流星馆的巡游机器人准备试跑几条临时环线。沿线的补给装置有好有坏：有的给电池充电，有的会消耗电量。

共有 n 个装置，按编号排成一列。通过第 i 个装置后，机器人的电量增加 a_i；a_i 可以为负。电池没有容量上限，但通过任意一个装置后的电量都不能为负。

每次试跑给出 l, r，把编号 $l, l+1, \ldots, r$ 的装置按原顺序接成一个环。对于每一个起点 $k \in [l, r]$，机器人依次通过 $k, k+1, \ldots, r, l, l+1, \ldots, k-1$，恰好一圈，然后停止。设从该起点出发所需的最少初始电量为 b_k，初始电量必须是非负整数。

请回答所有起点的最少初始电量之和，即 $\sum_{k=l}^{r} b_k$。各次试跑独立，装置效果不变。

【输入格式】

从文件 **circuit.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, q，分别表示装置数和试跑次数。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 q 行，每行两个整数 l, r，表示一次试跑使用的装置区间。

【输出格式】

输出到文件 **circuit.out** 中。

输出 q 行，每行一个整数，表示该次试跑中所有起点的最少初始电量之和。

【样例 1 输入】

```
4 3
3 -5 4 -1
1 3
2 4
1 1
```

【样例 1 输出】

```
7
13
0
```

【样例 1 解释】

第一问使用的装置为 $(3, -5, 4)$，三个起点分别需要准备 $2, 5, 0$ 电量，答案为 7。

第二问使用的装置为 $(-5, 4, -1)$，三个起点分别需要准备 $5, 2, 6$ 电量，答案为 13。第三问只会获得电量，无须提前准备。

【附加样例】

样例 2～7 见选手下发包的 **circuit/** 目录。样例 2 为小规模，样例 3 为中等规模；样例 4、5 均满足 $n = q = 200000$；样例 6、7 分别满足特殊性质 A、B。

【数据范围】

对于全部数据，$1 \le n, q \le 200000$，$|a_i| \le 10^6$，$1 \le l \le r \le n$。

每个测试点 5 分。

测试点编号	额外限制
1～4	$n \le 12,\ q \le 20$
5～8	$n, q \le 2000$
9～10	特殊性质 A
11～12	特殊性质 B
13～20	无

特殊性质 A：$\sum_{i=l}^{r} a_i = 0$ 对每个询问成立。

特殊性质 B：所有 $a_i \le 0$。

集结（rally）

【题目描述】

《星环》的新副本今晚开放。瑞希打开公会的报名表，发现大家在“多叫几个朋友”和“只带熟悉的队友”之间争论了整整一页。

公会有 n 名成员，编号为 1 至 n。报名表中记录了 m 对曾经共同出战的成员：若记录了 u, v，就称这两人是搭档。搭档关系是相互的，一个人不算自己的搭档。

瑞希决定采用以下两种编队方式中的任意一种：

- **自由编队**：选出一个非空的成员集合，要求每个人在这支队伍里都至少有 k 名搭档。
- **默契小队**：恰好选出 k 名成员，要求其中任意两名不同成员都是搭档。

只有入选成员之间的搭档关系才计入条件。队伍不必包含所有报名成员，也不要求人数最多。

请帮瑞希找出一支符合任意一种方式的队伍。如果两种方式都无法实现，则报告无解。

【输入格式】

从文件 **rally.in** 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k。

接下来 m 行，每行包含两个整数 u, v，表示编号为 u, v 的两名成员是搭档。

【输出格式】

输出到文件 **rally.out** 中。

若两种方式都无法实现，输出一行一个整数 **-1**。

若采用自由编队，第一行输出两个整数 **1** 和 s，其中 s 为队伍人数；第二行输出 s 个互不相同的成员编号。

若采用默契小队，第一行输出一个整数 **2**；第二行输出 k 个互不相同的成员编号。

本题采用特殊评测。有多种合法方案时，输出任意一种即可；成员编号的输出顺序任意。当 $k = 1$ 时，任意一名成员均可单独组成默契小队。

【样例 1 输入】

```
6 7 3
1 2
2 3
1 3
3 4
4 5
5 6
4 6
```

【样例 1 输出】

```
2
1 2 3
```

【样例 1 解释】

成员 $1, 2, 3$ 两两都是搭档，可以组成默契小队。选择 $4, 5, 6$ 也符合要求。

【附加样例】

样例 2 至样例 6 见选手下发文件中的 **rally/rally2.in** 至 **rally/rally6.in**，对应 **.ans** 文件给出一种合法答案。

样例 2 展示自由编队，样例 3 为中等规模数据；样例 $4, 5, 6$ 均有 100000 名成员，分别覆盖多组候选、大规模自由编队和特殊性质 A。由于采用特殊评测，合法输出可能与 **.ans** 文件不同。

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n \le 100000$，$0 \le m \le 100000$，$1 \le k \le n$，$1 \le u, v \le n$，$u \ne v$。

保证同一对成员的搭档关系至多记录一次。每个输入文件只包含一组数据。

本题共有 20 个测试点，按下表的四行分组捆绑，各组分别为 $20, 20, 20, 40$ 分。通过一组的全部测试点才能获得该组分数。

测试点编号	n 的上限	m 的上限	特殊性质
$1 \sim 4$	18	153	无
$5 \sim 8$	1500	5000	无
$9 \sim 12$	100000	100000	A
$13 \sim 20$	100000	100000	无

特殊性质 A：$k \le 3$。